ALESSANDRO CAROTENUTO

Studente Magistrale, AI & Robotica | Ingegnere Informatico e dell'Automazione

Mobile
(+39) 338 1886551

E-mail
carotenuto.alessandro1499@gmail.com

Portfolio / Website
tinyurl.com/ale-caro

LinkedIn
tinyurl.com/linkedin-ale-caro

Ingegnere AI & Robotico

Studente magistrale in AI & Robotics (Sapienza), con una laurea triennale in Ingegneria Informatica e dell'Automazione. Sviluppo modelli e sistemi da zero, dalla matematica e dal codice PyTorch fino a prototipi funzionanti e testati. Realizzo soluzioni di **robotica, deep learning, reinforcement learning, controllo e visione artificiale**, con solide basi software. Unisco competenze teoriche e di ricerca a un approccio pragmatico nello sviluppo dei progetti.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Ingegnere AI & Robotico **Oct 2026 - Present**
SASA: Sapienza Technology Team, Rome, Italy
- Parte di un team studentesco multidisciplinare, impegnato nella sfida di Computer Vision **Kelvis "Lunar X-View"** e nella riprogettazione del **braccio robotico del rover CC8**.

Tutor Privato **2017 - 2026**
Libero Professionista, Tivoli, Italia
- Lezioni private di Matematica, Fisica e Informatica per studenti delle scuole superiori e universitari

ISTRUZIONE

Laurea Magistrale in Intelligenza Artificiale & Robotica **2023 - Attuale**
Sapienza, Università di Roma
Coursework: Reinforcement Learning, Robotica (Cinematica, Dinamica, Controllo), Machine Learning, Computer Vision, Artificial Intelligence, Symbolic AI, Teoria dei Sistemi, Deep Learning, Generative AI

Laurea Triennale in Ingegneria Informatica e dell'Automazione **2018 - 2023**
Sapienza, Università di Roma
Coursework: Progettazione del Software, Controlli Automatici, Teoria dei Sistemi, Analisi Matematica, Calcolo Numerico, Telecomunicazioni, Elettronica, Modellistica e Simulazione, Ricerca Operativa, Probabilità e Statistica, Ambiente Spaziale

Diploma di Maturità Scientifica (Scienze Applicate) **2013 - 2018**
Liceo Scientifico "Lazzaro Spallanzani"

PROGETTI SELEZIONATI

Atterraggio Vision-Based Autonomo di un Drone
2025 - 2026 *implementazione di Falanga et al. 2017*
- Realizzata una pipeline di atterraggio vision-based (**MATLAB/Simulink, CoppeliaSim**) con filtro di Kalman e **controllo PID**, ottenendo ∼**100% di successo simulato** ed errore di tracciamento **¡0,5 m**

RL Gerarchico con World Graph per la Navigazione
2025 *estensione di Shang et al. 2019*
- Sviluppato un framework di RL Gerarchico (**PyTorch, MiniGrid**) con scoperta degli stati basata su **VAE** e pianificazione basata su grafo, ottenendo un **tasso di successo dell'86,8%** per navigazione multi-obiettivo

Collisioni & Connettività per Sciami di Robot via CBF
2025 - 2026
- Progettato in team un framework di sicurezza distribuito (**MATLAB/Simulink**) basato su **Control Barrier Functions** e stima della connettività tramite consenso, validato **su uno sciame di 5 robot tra 42 ostacoli**

Classificatore Iperspettrale few-shot w/CTA-Net
2026 *estensione di Fu et al. 2025*
- Classificazione few-shot di immagini iperspettrali con un'architettura CNN-Transformer, attenzione spazio-canale e amplificazione dei campioni. Raggiunte **OA dell'88,42%, AA del 90,07% e Kappa dell'84,96%**. Esplorate maschere adattive per il pruning spettrale.

Libreria ROS 2 cinematica inversa per manipolatori
2026
- Libreria di cinematica per manipolatori sviluppata **from scratch**, con supporto alla cinematica diretta basata su **DH** e all'importazione di **URDF**, Jacobiano numerico e cinematica inversa iterativa della posizione tramite pseudoinversa **SVD**.

Sintesi foto satellitari aeree via Transformer
2025
- Sviluppato un modello che, a partire da immagini a livello del suolo, **sintetizza viste satellitari** plausibili con una pipeline **VQGAN-Transformer** a due stadi (PyTorch, Hugging Face, OpenCV), e tracking tramite WandB.

CERTIFICAZIONI, VOLONTARIATO, COMPETIZIONI

Cisco IT Essentials *Cisco Systems Inc.* *2018*	**Workshop di Arduino per Bambini** *Maker Faire Roma* *2018*	**NASA Space Apps Challenge** *NASA Space Apps* *2019*

Sapienza Generative AI Hackathon (2026): #3 posto su 18 team: trasferimento di stile musicale basato su CVAE.

COMPETENZE TECNICHE

Programmazione	Python, C++, MATLAB, TypeScript, JavaScript, Java, Simulink, LaTeX
Librerie & Strumenti	PyTorch, NumPy, ROS2, Linux, scikit-learn, Matplotlib, SimPy, Eigen, Git, WandB, CoppeliaSim
Lingue	Italiano (madrelingua), Inglese (B2/C1)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell'art. 13 GDPR 679/16.